

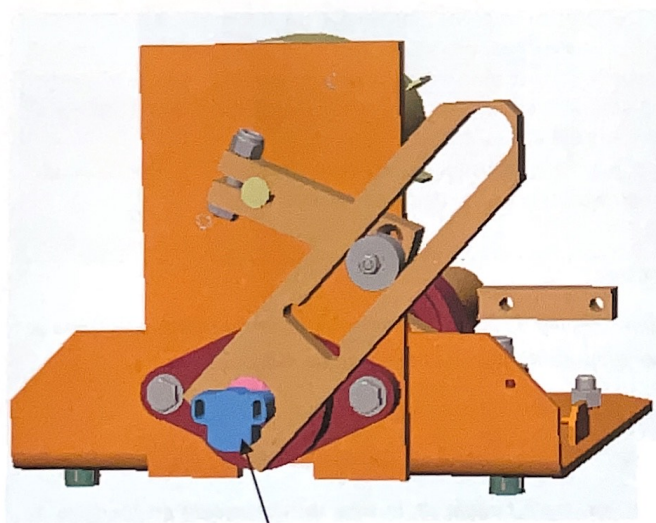


OUVRE BARRIERE SYMPACT

Compétences :

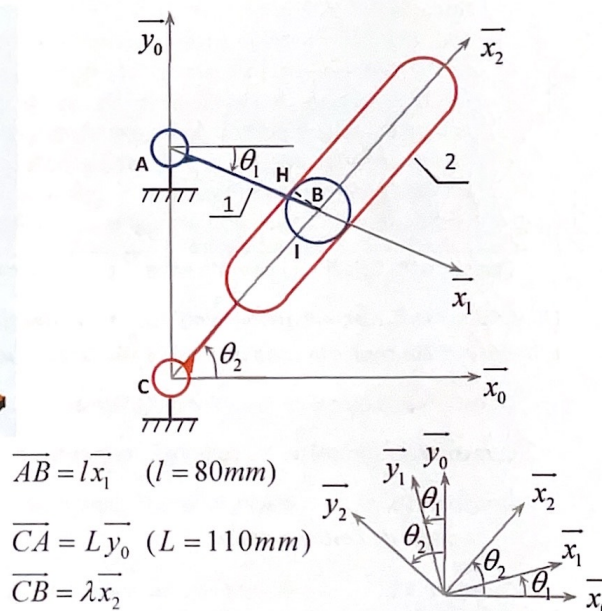
- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.
- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.

Le mécanisme ci-dessous est le mécanisme utilisé pour l'ouvre barrière sympact (présent en salle de TP)



potentiomètre

FIGURE 1



Un moteur asynchrone triphasé (équipé d'un réducteur de rapport de réduction 1/20) entraîne en rotation la manivelle 1. L'extrémité de la manivelle est pourvue d'un galet qui vient coulisser dans la rainure de la bielle 2. La lisse est solidaire de la bielle 2, et effectue donc le même mouvement que la bielle en amplitude mais décalé suivant la position de fixation de la lisse.

Le moteur est piloté dans les deux sens de marche pour réaliser les mouvements de montée et de descente. L'angle θ_1 évolue entre les butées sur l'intervalle $[-30^\circ, 210^\circ]$.

1 MISE EN PLACE DU MODELE GEOMETRIQUE

Question 1. Effectuer le graphe des liaisons du mécanisme

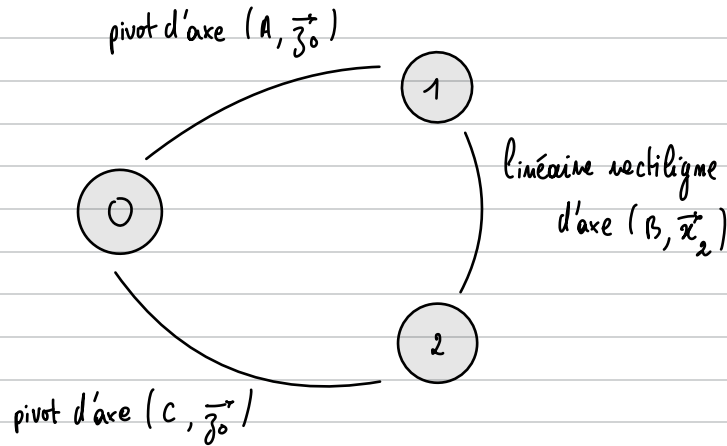
Question 2. Etablir la relation entre les paramètres d'entrée et de sortie θ_1 et θ_2 .

Question 1:

0: bâti

1: manivelle

2: bielle

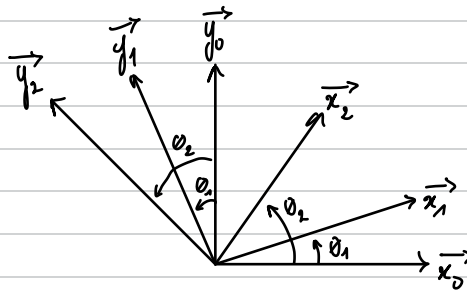


Question 2:

$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$$

$$l \vec{x}_1 - d \vec{x}_2 + L \vec{y}_0 = \vec{0}$$

entrée avec θ_1 sortie avec θ_2



On projette sur $\vec{y}_2$: (pour faire disparaître d)

$$(l \vec{x}_1 - d \vec{x}_2 + L \vec{y}_0 = \vec{0}) \cdot \vec{y}_2$$

$$l (\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_2) - d (\vec{x}_2 \cdot \vec{y}_2) + L (\vec{y}_0 \cdot \vec{y}_2) = \vec{0} \cdot \vec{y}_2$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ -\sin(\theta_2 - \theta_1) & 0 & \cos \theta_2 \\ & \text{(orthogonaux)} & \end{matrix}$$

On a donc: $-l \sin(\theta_2 - \theta_1) + L \cos \theta_2 = 0 \rightarrow$ juste mais trop compliqué pour exprimer θ_2 en fonction de θ_1 .

Autre méthode: on projette sur le repère R_0

$$\begin{cases} (l \vec{x}_1 - d \vec{x}_2 + L \vec{y}_0 = \vec{0}) \cdot \vec{x}_0 \\ (l \vec{x}_1 - d \vec{x}_2 + L \vec{y}_0 = \vec{0}) \cdot \vec{y}_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} l (\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0) - d (\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_0) + L (\vec{y}_0 \cdot \vec{x}_0) = \vec{0} \cdot \vec{x}_0 \\ l (\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_0) - d (\vec{x}_2 \cdot \vec{y}_0) + L (\vec{y}_0 \cdot \vec{y}_0) = \vec{0} \cdot \vec{y}_0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} l \cos \theta_1 - d \cos \theta_2 = 0 \\ l \sin \theta_1 - d \sin \theta_2 + L = 0 \end{cases}$$

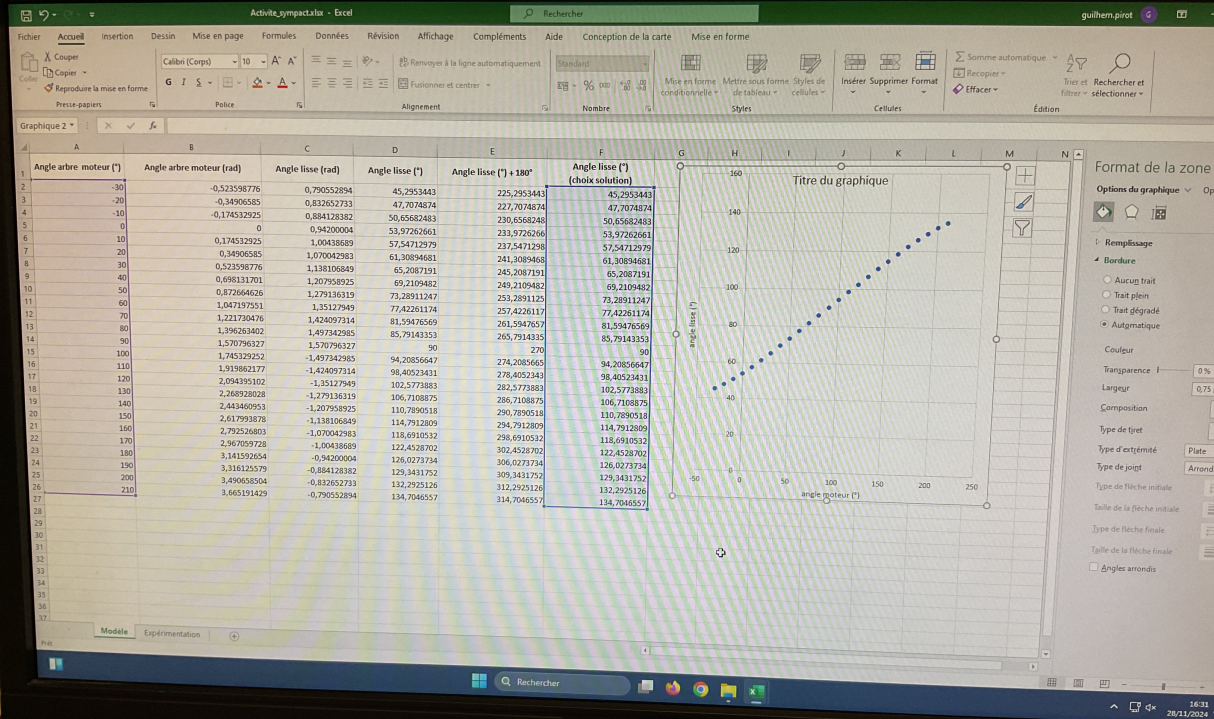
$$\Leftrightarrow \begin{cases} l \cos \theta_1 = d \cos \theta_2 \\ l \sin \theta_1 + L = d \sin \theta_2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{l \sin \theta_1 + L}{l \cos \theta_1} = \frac{\cancel{L} \sin \theta_2}{\cancel{L} \cos \theta_2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{l \sin \theta_1 + L}{l \cos \theta_1} = \tan \theta_2$$

$$\Leftrightarrow \theta_2 = \arctan \left(\frac{l \sin \theta_1 + L}{l \cos \theta_1} \right)$$

Question 3; 4; 5: 



2 COMPARAISON DES LOIS ENTREE/SORTIE EXPERIMENTALES ET MODELISEES

2.1 Tracé de la loi entrée /sortie issue du modèle géométrique

Ouvrir dans un tableur le fichier « Activité_sympact.xls ». On travaillera ici sur la première feuille de calcul nommée : « Modèle ».

Question 3. Compléter la colonne « Angle moteur (°) » afin que l'angle θ_1 prenne par pas de 10° l'ensemble des valeurs possibles entre butées ($\theta_1 \in [-30^\circ, 210^\circ]$).

Question 4. Compléter alors les autres colonnes, en utilisant notamment la loi entrée géométrique calculée précédemment.

Remarque : la solution pour θ_2 est définie modulo π (modulo 180°). On calculera les 2 solutions à 180° près, et on choisira ensuite, pour chaque position, la seule solution possible sur le système réel.

Question 5. Tracer la loi E/S modélisée : on trace l'« angle de la lisse » en fonction de l'« angle de l'arbre moteur ». Ajouter sur la courbe le nom des axes, donner un titre à la courbe.

2.2 Tracé de la loi entrée /sortie issue d'un relevé expérimental.

Le seul capteur d'angle présent sur le système instrumenté est un potentiomètre rotatif (voir son implantation sur la figure 1).

Question 6. Indiquer quelle grandeur est mesurée par ce potentiomètre. θ_2

On procède à l'essai suivant :

- Initialement la barrière est fermée, on mesure approximativement les angles par rapport à l'horizontale avec un inclinomètre : l'angle θ_2 est mesuré à 45° , l'angle θ_1 est mesuré à -30°
- La fréquence du courant sinusoïdal envoyé au moteur asynchrone est imposée constante à 10 Hz (il s'agit en fait d'un trapèze de vitesse avec des rampes d'accélération les plus fortes possibles). La vitesse estimée à cette fréquence à partir des caractéristiques moteurs est de 260 tr/min
- La masse mobile de la barrière est placée de telle sorte que les variations de couple soient les plus faibles possibles, dans le but d'avoir une vitesse la plus constante possible (glissement constant)
- La fréquence d'acquisition est réglée sur 15 Hz

Question 7. Calculer la période entre 2 prises de mesure.

$$f = \frac{1}{T} \text{ donc } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{15} \quad \text{à } 10 \text{ Hz ou à } 13 \text{ tr/min}$$

Ouvrir dans le fichier « Activité_sympact.xls » la deuxième feuille de calcul nommée : « Expérimentation ». Dans ce tableau ont été copiés la série de mesure réalisées grâce au potentiomètre et au système d'acquisition.

Question 8. Compléter la valeur de la vitesse de l'arbre moteur (rapport de réduction de 1/20).

$$\omega = \frac{1}{T} \rightarrow 10 \rightarrow 71^\circ/\text{s}$$

Question 9. Compléter les colonnes : temps (s), angle de l'arbre moteur (°), Angle lisse mesuré recalé (°).

Question 10. Tracer la loi E/S expérimentale : on trace l'angle de la lisse mesuré recalé en fonction de l'angle de l'arbre moteur.

Question 11. Ajouter sur ce tracé une autre série de données pour la superposer avec la loi E/S du modèle. Légender la courbe, ajouter les noms des axes.

Question 12. Estimer les écarts, identifier les causes possibles de ces écarts.

3 VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES

A partir des relevés obtenus :

Question 13. Valider la course angulaire de l'ouvre barrière (doit être supérieure à 90°)

Question 14. Vérifier que le mouvement obtenu soit « harmonieux » (linéarité de la loi E/S de moins de 5%)



OUVRE BARRIERE SINUSMATIC

Compétences :

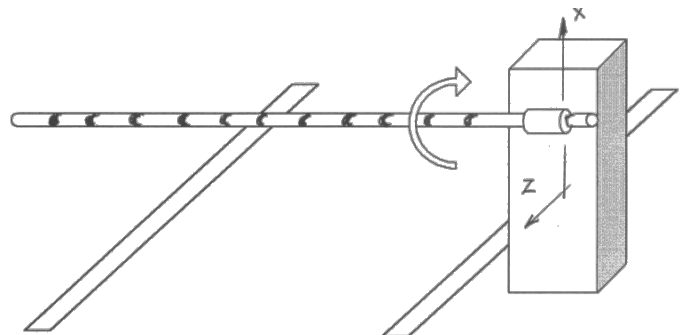
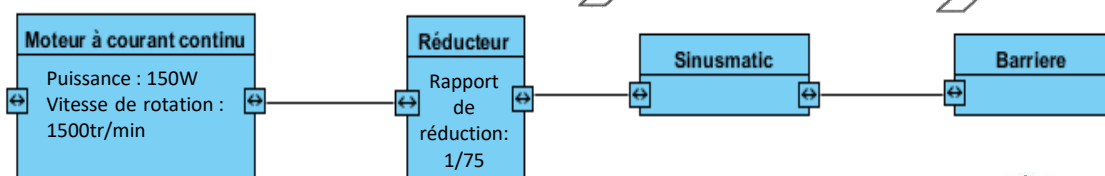
- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique.
- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.



1 PRESENTATION

Le système « Sinusmatic » permet l'ouverture ou la fermeture, dans un plan vertical, des barrières de parking et de péages d'autoroute. Le système proposé est commercialisé par la société ELLIPSE Industrie.

Il s'intègre dans la chaîne d'action suivante :

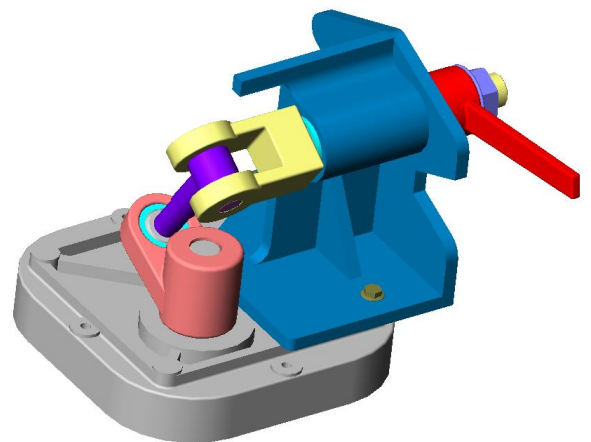


Ce système est commercialisé avec une motorisation par moteur à courant continu commandé à distance par l'utilisateur de la barrière ou par le système de gestion du péage.

La vitesse de rotation à la sortie de ce moteur est diminuée par un réducteur à engrenages.

L'arbre de sortie du réducteur est lié au Sinusmatic par une liaison pivot réalisée par deux roulements à billes (non représentés sur le dessin d'ensemble). Le Sinusmatic transforme la rotation de l'arbre de sortie du réducteur en une rotation alternative d'axe horizontale par l'utilisation d'un mécanisme dit sphérique.

Le plateau 4 en liaison encastrement avec l'arbre de sortie du réducteur est animé d'un mouvement de rotation uniforme. Il est muni de deux ergots qui lors de sa rotation viennent indiquer à la partie commande sa position. A chaque demi-tour correspond une position haute ou basse de la barrière. Le moteur a toujours le même sens de rotation.



Objectif de l'étude : on propose de vérifier que le système permet d'obtenir une ouverture suffisante de la barrière pour le passage des véhicules. (course supérieure à 90°). On souhaite aussi calculer le temps d'ouverture de la barrière.

Question 1. Sur le *plan d'ensemble*, identifier les différents groupes cinématiques :

- le bâti (0);
- la manivelle d'entrée (1) ;
- la bague de rotulage (2);
- le croisillon (3);
- l'arbre support de la barrière (4);

Question 2. Déterminer, par une analyse globale, les degrés de mobilité et d'hyperstatisme du mécanisme.

Question 3. Représenter les schémas définissant les rotations des différents repères (figures de rotation).

Question 4. Exprimer la propriété de fermeture géométrique du graphe (fermeture vectorielle). En déduire les propriétés de l'angle θ_2 et de la longueur BC.

Question 5. Traduire la propriété d'orthogonalité de $\vec{x}_2$ et $\vec{z}_4$ en déduire la relation liant la position angulaire θ_4 de la barrière (4) à celle θ_1 du moteur (1) (loi entrée/sortie).

Question 6. - Tracer la courbe représentant la loi entrée sortie du mécanisme. Déterminer la course de la barrière. $\rightarrow \Delta\theta_4 = 90^\circ$ Quasiment 90° d'amplitude

Question 7. Déterminer le temps d'ouverture. Ce temps vous paraît-il cohérent avec l'utilisation proposée ?

$$\rightarrow \Delta\theta_1 \rightarrow \theta_{1,\min} = 88^\circ \text{ et } \theta_{1,\max} = 264^\circ \text{ donc } \Delta\theta_1 = 264 - 88 = 176^\circ$$

$$\dot{\theta}_1 = \frac{1500}{75} = 20 \text{ tr/min} \quad \text{or } \dot{\theta}_1 = \frac{\Delta\theta_1}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{\Delta\theta_1}{\dot{\theta}_1} = \frac{176}{20 \cdot 360} = 0,0244 \text{ minutes} = 0,0244 \times 60 = 1,46 \text{ secondes}$$

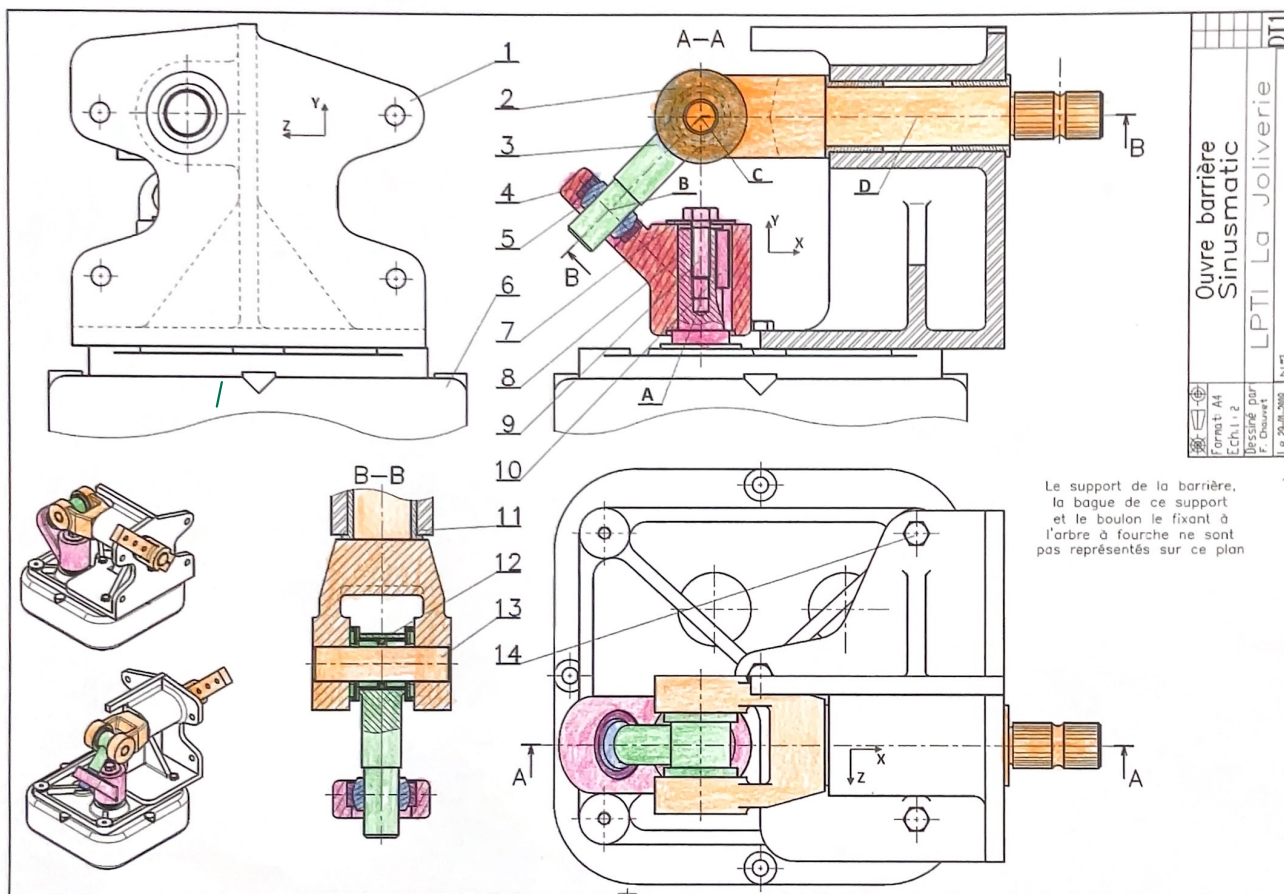
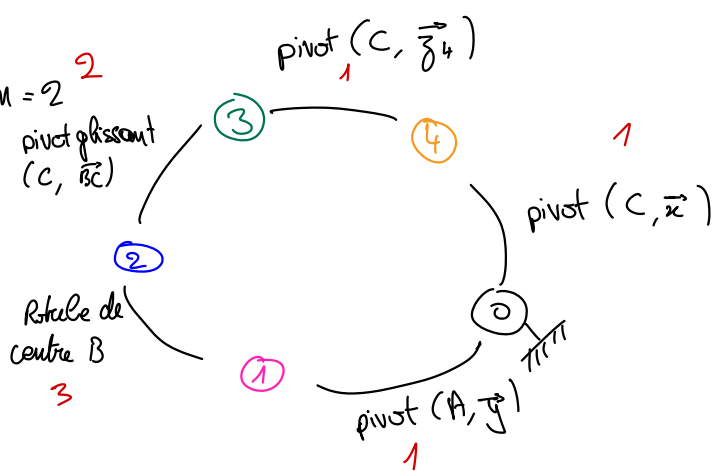
22	3	Ecrou H M8	11	2	Bague de frottement
21	3	Vis H M8-25	10	1	Clavette forme B 6x6x25
20	1	Barre	9	1	Vis H M8-25
19	1	Ecrou H M6	8	1	Arbre de sortie du motoréducteur
18	1	Rondelle M6	7	1	Rondelle LL 8
17	1	Vis Q M6-35	6	1	Motoréducteur
16	1	Entretoise	5	1	Rotule
15	1	Barrière	4	1	Plateau
14	3	Vis H M6-20	3	1	Doigt
13	1	Axe	2	1	Arbre à fourche
12	1	Roulement à aiguilles	1	1	Bâti
Rep.	Nbr	Désignation	Rep.	Nbr	Désignation

COHÉRENTS

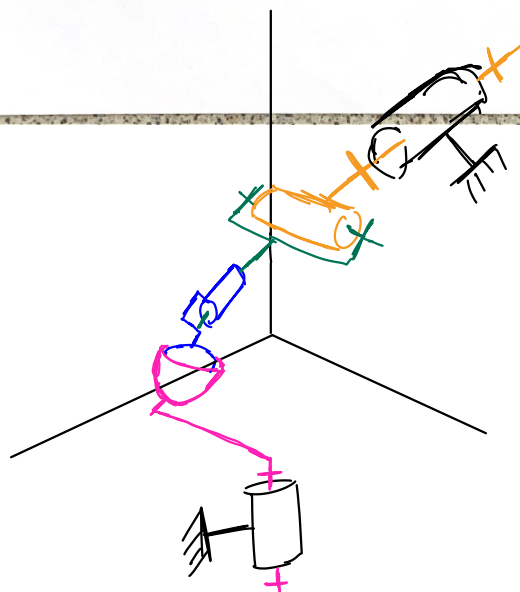
Degré de mobilité : $m = 2$
 $N_{eq} = 1 \times 6 = 6$
 $N_{ilic} = 8$
 $h = 6 - 8 + 2 = 0$

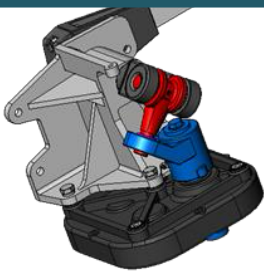
Isométrique

Question 2

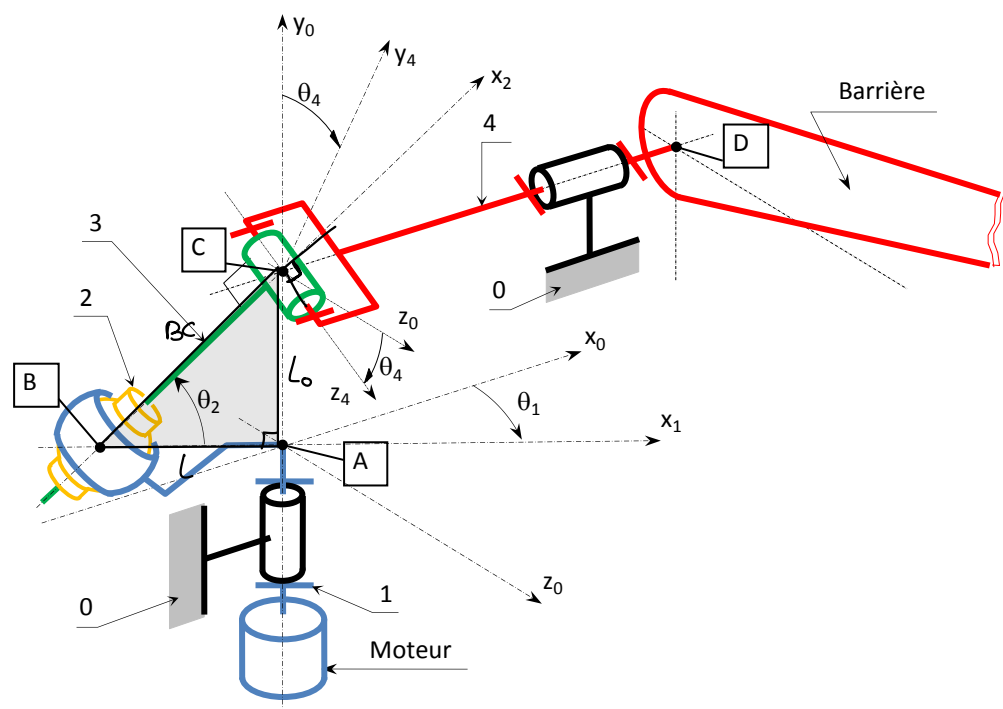


Format A1	Echelle 1:2	Pressé par	Le 28/08/2008
Ouvre barrière Sinusmatic			
LPTI La Joliverie			
DT1			





OUVRE BARRIERE SINUSMATIC : SCHEMA CINEMATIQUE ET PARAMETRAGE



Paramétrage des liaisons:

$$(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow{\theta_{1/0}} (\vec{x}_1, \vec{y}_1 = \vec{y}_0, \vec{z}_1)$$

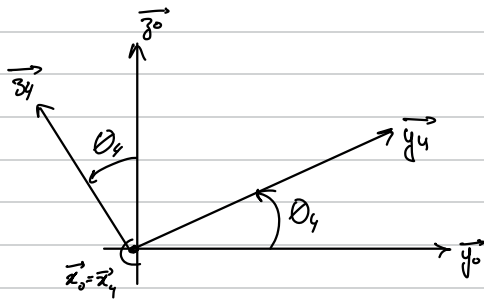
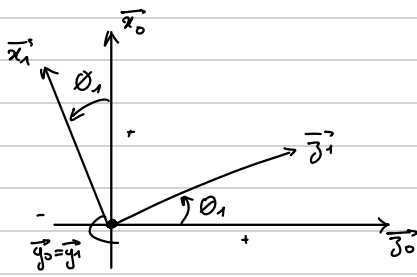
$$(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) \xrightarrow{\theta_{4/0}} (\vec{x}_4 = \vec{x}_0, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$$

On note $\theta_{2/1} = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2})$ l'angle entre $\overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{x_2}$.

Paramétrage des pièces:

$$\vec{AB} = -L_1 \vec{x}_1 \qquad \vec{AC} = L_0 \vec{y}_0$$

Question 3:



Question 4:

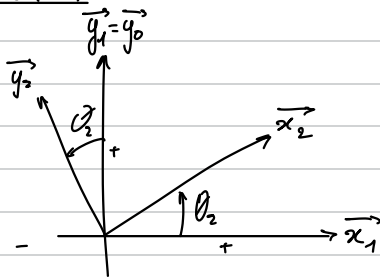
$$\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{0}$$

$$-L \vec{x}_1 + BC \vec{x}_2 - L_0 \vec{y}_1 = \vec{0}$$

Choix: on projette dans B_1 :

$$\begin{cases} -L + BC \cos \theta_2 = 0 \\ -L_0 + BC \sin \theta_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \sin \theta_2 = \frac{L_0}{BC}$$

Question 5:



$$\vec{x}_2 = \cos(\theta_2) \vec{x}_1 + \sin(\theta_2) \vec{y}_1$$

$$= \cos(\theta_2) (-\sin(\theta_1) \vec{z}_0 + \cos(\theta_1) \vec{y}_0) + \sin(\theta_2) \vec{y}_0$$

$$= \cos(\theta_2) \cos(\theta_1) \vec{y}_0 + \sin(\theta_2) \vec{y}_0 - \cos(\theta_1) \sin(\theta_2) \vec{z}_0$$

$$\vec{z}_4 = -\sin(\theta_4) \vec{y}_0 + \cos(\theta_4) \vec{z}_0$$

$$\vec{x}_2 \cdot \vec{z}_4 = 0 \Leftrightarrow (\cos(\theta_2) \cos(\theta_1) \vec{y}_0 + \sin(\theta_2) \vec{y}_0 - \cos(\theta_1) \sin(\theta_2) \vec{z}_0) \cdot (-\sin(\theta_4) \vec{y}_0 + \cos(\theta_4) \vec{z}_0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_2) \\ -\cos(\theta_2) \sin(\theta_1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin(\theta_4) \\ \cos(\theta_4) \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin(\theta_2) \cdot (-\sin(\theta_4)) - \cos(\theta_2) \sin(\theta_1) \cdot \cos(\theta_4) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\sin(\theta_4) \sin(\theta_2) = \sin(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4)$$

$$\Leftrightarrow \tan(\theta_4) = -\frac{\sin(\theta_1)}{\tan(\theta_2)} = -\sin(\theta_1) \frac{L}{L_0} \text{ or } L = L_0 \Rightarrow \tan \theta_4 = -\sin \theta_2$$